

Oefenexamen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— voorspelling 1e zittijd 2025–2026

Niet-officiële oefenversie E

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$z^2 - (1 + i)z + 5i = 0$$

De oplossingen moeten in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. Maak de Euclidische deling

$$(1 - i)z^4 + (3 + 2i)z^3 - (5 - i)z^2 + (4 - 7i)z + 6i \quad z^2 + (2 + i)z - 1.$$

/10

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$25^x - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$$

/10

4. Bereken de volgende limieten zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+4x} - 1}{x}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x \sin 3x}$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2-x}\right)^{\frac{1}{x}}$$

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{\ln(1 + \sqrt{x})}{x}$$

In het uiteindelijke antwoord mogen geen breuken binnen breuken meer staan.

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r^2(\theta) = \sin 2\theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{9x^2 + x - 3}{x^3 + x^2 + 4x + 4} dx$$

/10

8. Bereken de volgende primitieve:

$$\int x^2 \cos x \, dx$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Bereken de booglengte van de kromme

$$y = \frac{1}{3}x^{3/2}$$

voor $0 \leq x \leq 4$.

/10

11. Bepaal een rekenkundige rij van 3 termen waarvan de som 18 is, en waarvan de som van de kwadraten 116 is.

	/10
--	-----

12. Bereken de fourierreeks van

$$f(x) = x \cos x.$$

/10

13. Onderzoek in $(0, 0)$ de continuïteit, de partiële afleidbaarheid en de differentieerbaarheid van de functie

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

/10

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy.$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

$$\Rightarrow \begin{array}{r} /140 \\ /60 \end{array}$$